الأستاذ فيصل خليفي

الأستاذ فيصل خليفي مستوى نموذجي	المستوى: 8 أساسي السنة الدراسيّة: 2026 - 2027

سلسلة عدد 4: مراجعة لفرض المراقبة عدد 1

قابليّة القسمة والقسمة الإقليديّة - القوى - المجموعات في $\mathbb{Z}$ - الجمع والطّرح في $\mathbb{Z}$ والقيمة المطلقة - التّناظر المركزي

⭐ مستوى نموذجي - ما قبل فرض المراقبة عدد 1 ⭐

الإسم واللقب: ..... القسم: .....

أوّلا: الجبر

التّمرين 1 (اختيار من متعدّد - علّل كلّ إجابة)

1) باقي القسمة الإقليديّة للعدد $47 \times 16 + 125$ 3 على 8 هو: أ) 5 ب) 3 ج) 1

2) إذا كان $x \in \mathbb{Z}$ و $|x| \leq 4 < 2$ فإنّ: أ) $x \in \{-4 ; -3\}$ ب) $x \in \{-4 ; -3 ; -2\}$ ج) $x \in \{3 ; 4\}$

3) B′ مناظرة B بالنّسبة إلى A، و I منتصف [AB]. إذن: أ) $BB' = 2 \times AI$ ب) $BB' = 4 \times AI$ ج) $BB' = AI$

4) العدد $|-3| + |-7|-$ يساوي: أ) 4− ب) 4 ج) 10−

التّمرين 2 (قابليّة القسمة والقسمة الإقليديّة)

1) جد كلّ قيم الرّقم a لكي يقبل العدد 3a0a القسمة على 8.

2) n عدد صحيح طبيعي و $y = 16 \times n + 123$. حدّد خارج وباقي القسمة الإقليديّة للعدد y على 8.

3) نعتبر العدد $x = 3 \times 5^{102} + 2 \times 25^{51} + 7 \times 5^{101}$.

أ) بيّن أنّ $25^{51} = 5^{102}$. ب) بيّن أنّ $x = 32 \times 5^{101}$. ج) استنتج أنّ x يقبل القسمة على 8 وعلى 40.

4) نعتبر المجموعتين: $A = \{ x \in \mathbb{Z} ; |x| \leq 3 \}$ و $B = \{ x \in \mathbb{Z} ; 2 \leq |x| < 5 \}$.

أ) اكتب A و B بتعداد عناصرهما. ب) جد $A \cap B$ و $B \cap \mathbb{Z}-$ و $A \cap \mathbb{N}$. ج) جد كمّ $A \cup B$.

التّمرين 3 (وضعيّة: القسمة الإقليديّة)

عدد كتب مكتبة n محصور بين 200 و 300. إذا رُتّبت في رفوف من 8 كتب يبقى 5 كتب، وإذا رُتّبت في رفوف من 9 كتب يبقى 6 كتب.

1) بيّن أنّ العدد $n + 3$ يقبل القسمة على 8 وعلى 9، واستنتج أنّه يقبل القسمة على 72.

2) جد القيم الممكنة للعدد n.

3) علما أنّ عدد الكتب يقبل القسمة على 5، جد n.

التّمرين 4 (الجمع والطّرح في $\mathbb{Z}$ والقيمة المطلقة)

1) احسب: $A = -17 + (-23) - (-40)$ ؛ $B = 25 - [-(-8) + (-13)]$ ؛ $C = -|-9| - (-|12 - 20|)$

2) a و b عددان صحيحان نسبيّان حيث $a - b = -7$. احسب:

$E = -(b - 12) + (a + 5)$ ؛ $F = (a - 3) - (b + 4)$ ؛ $G = b - a + |a - b|$

3) جد العدد الصّحيح النّسبي x في كلّ حالة: $x - (-15) = 4$ ؛ $-8 - x = 13$ ؛ $|x + 2| = 5$

4) جد كلّ الأعداد x من $\mathbb{Z}-^*$ التي تحقّق $|x| \leq 2$.

التّمرين 5 (المستقيم المدرّج)

Δ مستقيم مدرّج بالمعيّن (O , I) حيث $OI = 1\ cm$. نعتبر النّقاط A(−5) و B(3) و C(−1).

1) احسب AB و AC، ثمّ بيّن أنّ C منتصف [AB].

2) D مناظرة A بالنّسبة إلى C. جد فاصلة D. ماذا تلاحظ ؟

3) E نقطة من Δ فاصلتها سالبة حيث $OE = 6$، و E′ مناظرتها بالنّسبة إلى O. جد فاصلتي E و E′.

4) جد فاصلة النّقطة M من Δ حيث MB = 4 وفاصلتها عدد سالب. ماذا تلاحظ ؟

ثانيا: الهندسة (التّناظر المركزي)

التّمرين 6

ABCD متوازي أضلاع مركزه O، و E منتصف [AB].

1) ارسم الشّكل، ثمّ بيّن أنّ C مناظرة A وأنّ D مناظرة B بالنّسبة إلى O.

2) F مناظرة E بالنّسبة إلى O. جد مناظرة القطعة [AB] بالنّسبة إلى O، ثمّ بيّن أنّ F منتصف [CD].

3) بيّن أنّ (AF) // (EC) وأنّ AF = EC.

4) استنتج طبيعة الرّباعي AECF.

5) المستقيم (DE) يقطع (AC) في K، والمستقيم (BF) يقطع (AC) في L. بيّن أنّ L مناظرة K بالنّسبة إلى O.

التّمرين 7

ABC مثلّث حيث $B\hat{A}C = 70°$ و $A\hat{B}C = 40°$، و O منتصف [AC]، و D مناظرة B بالنّسبة إلى O.

1) احسب $A\hat{C}B$، ثمّ استنتج أنّ المثلّث ABC متقايس الضّلعين في B.

2) أ) بيّن أنّ الرّباعي ABCD متوازي أضلاع. ب) احسب $A\hat{D}C$ معلّلا جوابك.

3) بيّن أنّ DA = DC، ثمّ استنتج أنّ ABCD معيّن.

4) استنتج أنّ (AC) ⊥ (BD).

بالتّوفيق للجميع